Natation

Sacha souhaite s'inscrire à des séances de natations.

Le club de natation lui propose deux types de tarification :

- Tarif A : Avec un abonnement annuel de 145 euros et la séance coûte 10,50€.
- Tarif B : Sans abonnement, la séance coûte 15,50€.

Écrire un programme qui demande à Sacha le nombre de séances qu'elle souhaite puis qui affiche quel tarif est le plus avantageux.

Ensuite, votre programme demande à Sacha si elle souhaite afficher les montants des deux tarifs (yes / no). En fonction de sa réponse, afficher ou non les tarifs A et B.

Exemples :

```
Nombre de séances : 25
Pour 25 séances, le tarif B est le plus avantageux.
Souhaitez-vous plus de détails? (yes/no) : yes
Tarif A : 407.5 euros
Tarif B : 387.5 euros

Nombre de séances : 32
Pour 32 séances, le tarif A est le plus avantageux.
Souhaitez-vous plus de détails? (yes/no) : no

Nombre de séances : 29
Pour 29 séances, aucun tarif n'est plus avantageux que l'autre.
Souhaitez-vous plus de détails? (yes/no) : yes
Tarif A : 449.5 euros
Tarif B : 449.5 euros
```

Voyelle, consonne ou caractère spécial

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur un caractère puis affiche si celui-ci est une voyelle, une consonne ou un caractère spécial.
Les lettres a, e, i, o, u et y (en minuscule ou en majuscule) sont des voyelles, les autres lettres sont des consonnes. Si l'utilisateur saisi un caractère qui n'est pas une lettre alors c'est un caractère spécial.

Exemples :

```
Saisir un caractère : T
T : consonne

Saisir un caractère : !
! : caractère spécial
```

```
Saisir un caractère : u
u : voyelle
```

Facture

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur le prix hors taxe (HT) d'un produit puis qui calcule le prix toutes taxes comprises (TTC) en appliquant une TVA constante à 19,6 %.
Ensuite, votre programme doit calculer la remise dont le taux dépend du prix TTC :

- 0% pour un montant inférieur à 1 000 euros.
- 1% pour un montant supérieur ou égal à 1 000 euros et inférieur à 2 000 euros.
- 3% pour un montant supérieur ou égal à 2 000 euros et inférieur à 5 000 euros.
- 5% pour un montant supérieur ou égal à 5 000 euros.

Votre programme calcule enfin le prix net à payer après avoir appliquer la remise.
Votre programme doit afficher toutes les étapes : prix HT, prix TTC, remise, prix Net à payer.
Pour l'affichage des différents prix, vous devez arrondir votre résultats au centième (deux chiffres après la virgule).
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.

***Aide** :*

TTC = HT * (1 + TVA / 100) Remise = TTC * pourcentage_remise / 100

NetAPayer = TTC - Remise

Exemples :

```
Saisir le prix hors taxe : 2150.45
Prix HT : 2150.45 euros
Prix TTC : 2571.94 euros
Remise : 77.16 euros
Prix Net à payer : 2494.78 euros

Saisir le prix hors taxe : 6524.25
Prix HT : 6524.25 euros
Prix TTC : 7803.0 euros
Remise : 390.15 euros
Prix Net à payer : 7412.85 euros
```

Calculatrice

Écrire un programme qui demande à un utilisateur deux nombres ainsi qu'une opération (addition, soustraction, multiplication ou division) puis effectue l'opération demandée et affiche le résultat.
Remarque : Regardez bien tous les exemples pour construire votre algorithme.

Exemples :

```
Entrez le premier nombre : 23
Entrez le deuxième nombre : 41
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : addition
      > 23.0 + 41.0 = 64.0

Entrez le premier nombre : 15
Entrez le deuxième nombre : 6
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : soustraction
      > 15.0 - 6.0 = 9.0

Entrez le premier nombre : 11.4
Entrez le deuxième nombre : 4.6
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : multiplication
      > 11.4 * 4.6 = 52.44

Entrez le premier nombre : 73.27
Entrez le deuxième nombre : 12.45
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : division
      > 73.27 / 12.45 = 5.89

Entrez le premier nombre : 165
Entrez le deuxième nombre : 0
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : division
      > Erreur : Division par zéro !

Entrez le premier nombre : 15
Entrez le deuxième nombre : 6
Entrez l'opération (addition, soustraction, multiplication, division) : +
      > Opération non valide.
```

Impôts

Écrire un programme qui demande à un utilisateur de saisir son revenu annuel puis qui calcule le montant de l'impôt à payer selon les règles suivantes :

- Revenu <= 10 000 € : exonéré d'impôt.
- 10 001 € <= Revenu <= 25 000 € : 10% d'imposition sur la tranche supérieure à 10 000 €.
- 25 001 € <= Revenu <= 50 000 € : 15% sur la tranche entre 25 001 € et 50 000 €.
- Revenu > 50 000 € : 20% sur la tranche supérieure à 50 000 €.

Attention : Il faut calculer l'impôt par **tranche**.

Exemples :

```
Entrez votre revenu annuel : 9500
      > L'impôt à payer est de 0 €.

Entrez votre revenu annuel : 22500
      > L'impôt à payer est de 1250.0 €.

Entrez votre revenu annuel : 43800
      > L'impôt à payer est de 4320.0 €.

Entrez votre revenu annuel : 62370
      > L'impôt à payer est de 7724.0 €.
```

Nature d'un triangle

Écrire un programme qui demande à un utilisateur les longueurs des trois côtés d'un triangle. Le programme doit déterminer s'il s'agit d'un triangle :

- équilatéral : les longueurs des trois côtés sont égales
- isocèle : les longueurs de deux côtés sont égales
- scalène : les longueurs des trois côtés sont différentes
- non valide : les longueurs des trois côtés d'un triangle doivent respecter l'inégalité triangulaire → la somme de deux côtés doit toujours être supérieure au troisième côté.

Exemples :

```
Entrez la longueur du premier côté : 4
Entrez la longueur du deuxième côté : 5
Entrez la longueur du troisième côté : 6
      > C'est un triangle scalène.

Entrez la longueur du premier côté : 7
Entrez la longueur du deuxième côté : 7
Entrez la longueur du troisième côté : 5
      > C'est un triangle isocèle.

Entrez la longueur du premier côté : 9
Entrez la longueur du deuxième côté : 9
Entrez la longueur du troisième côté : 9
      > C'est un triangle équilatéral.

Entrez la longueur du premier côté : 45
Entrez la longueur du deuxième côté : 6
Entrez la longueur du troisième côté : 2
      > Les longueurs fournies ne forment pas un triangle valide.
```

Salaire net

Écrire un programme qui demande à un utilisateur de saisir son salaire de base puis qui calcule le salaire net en fonction de plusieurs critères.

L'employé peut recevoir plusieurs types de primes :

- une prime de performance de 10 % si le nombre de ventes réalisées est supérieur à 100.
- une prime d'ancienneté qui dépend du nombre d'années travaillées :
  - 5 % pour 5 à 10 ans d'ancienneté
  - 10 % pour plus de 10 ans d'ancienneté
- une prime de responsabilité de 5 % si l'employé occupe un poste de cadre.

Le programme doit ensuite déduire les taxes suivantes :

- 20 % de taxes pour un salaire brut inférieur à 2000 euros.
- 30 % de taxes pour un salaire brut entre 2000 euros et 5000 euros.
- 40 % de taxes pour un salaire brut supérieur à 5000 euros.

Le programme doit ensuite afficher les éléments suivants :

- le salaire brut de l'employé (salaire de base + primes)
- le montant des taxes
- le salaire net après déduction des taxes.

Exemple :

```
Entrez le salaire de base de l'employé : 3500
Entrez le nombre de ventes réalisées par l'employé : 75
Entrez le nombre d'années travaillées (ancienneté) : 15
L'employé est-il un cadre ? (True/False) : True
```

> Salaire de base : 3500.00 €
Prime de performance : 0.00 €
Prime d'ancienneté : 350.00 €
Prime de responsabilité : 175.00 €
Salaire brut : 4025.00 €
Montant des taxes : 1207.50 €
Salaire net : 2817.50 €

Mot de passe

Écrire un programme qui demande à un utilisateur de saisir un mot de passe puis qui vérifie la validité de celui-ci. Le mot de passe doit respecter les critères suivants :

1. Il doit contenir au moins 8 caractères.
2. Il doit contenir au moins une lettre majuscule
3. Il doit contenir au moins un chiffre
4. Il doit contenir au moins un caractère spécial (parmi @, #, !, $, %, &, *).

Le programme doit afficher si le mot de passe est valide ou non, en indiquant précisément quels critères ne sont pas respectés.

Aide : Pour les critère 2 à 4, vous pouvez utiliser la fonction `search` du module `re`.

Voici un exemple d'utilisation de cette fonction :

```
import re
if not re.search("[a-z]", texte):
      print("aucune minuscule")
else :
      print("au moins une minuscule")
```

Pour plus d'informations :

- https://docs.python.org/fr/3/library/re.html
- https://www.w3schools.com/python/python_regex.asp

Exemples :

```
Entrez un mot de passe : lamBert!3
      > Mot de passe valide.

Entrez un mot de passe : lambert
      > Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.
        Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule.
        Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.
        Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial (@,#,!,$,%,&,*).
        Mot de passe invalide.

Entrez un mot de passe : lamBert3
      > Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial (@,#,!,$,%,&,*).
       Mot de passe invalide.
```

```
Entrez un mot de passe : lamBert!
```

> Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.

Mot de passe invalide.

```
Entrez un mot de passe : lambert!3
```

> Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule.

Mot de passe invalide.
